# Los Orígenes de las Teorías de Integración Modernas

**Thomas. Hawkins**

**Digitalización: maplewhite@gmail.com**

# Índice

**1. Introducción** **1**

**2. El análisis de Fourier y las funciones arbitrarias** **3**

**3. Las respuestas a Fourier: 1821-1854** **6**

**4. Los defectos de la integral de Riemann** **13**

**5. Hacia una formulación de la integral basada en la teoría de la medida** **19**

**6. ¿Cuál es la medida de un conjunto numerable?** **29**

**7. Conclusión** **38**

# 1. Introducción

A comienzos del siglo XX el matemático francés Henri Lebesgue creó la teoría de integración que lleva su nombre y que iba a convertirse en el modelo de todas las teorías modernas de la integral. El objeto de este capítulo es el de seguirle la pista a aquellos desarrollos del análisis durante el siglo XIX que proporcionaron el marco conceptual y las motivaciones de la obra de Lebesgue.

El punto de partida de esta historia está en el cambio en la concepción de lo que es una función. Al formular su teoría de integración, Lebesgue aceptó la definición de función de una variable real como una correspondencia arbitraria $x \to f(x)$ entre números reales y, dándose cuenta de que las funciones definibles de esta manera son tan generales que se hace necesario investigar qué significado puede tener la integral aplicada a ellas, intentó basar en principio esta investigación en la idea de la integral como área. Este tipo de consideraciones que constituyen el punto de partida de su obra, no deben su origen a Lebesgue mismo, sino que se habían presentado ya en la primera mitad del siglo XIX. Pero antes de discutir la manera en que aparecieron, será conveniente recordar de qué manera se entendían los conceptos de función y de integral durante el siglo XVIII.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, que fue cuando el concepto de función se hizo fundamental para el análisis matemático, tanto las funciones como la integración eran consideradas principalmente en términos algebraicos. Así, una función $f(x)$ era un cierto tipo de ecuación, posiblemente incluso con un número infinito de términos, y el problema de la integración era el de determinar una función primitiva $F(x)$ que tiene como derivada la $f(x)$, o bien, de una manera más general, como el problema de hallar una ecuación que representase la solución de una ecuación diferencial. Esta orientación algebraica no es nada que nos pueda sorprender, porque el análisis del siglo XVIII tuvo sus orígenes en la transformación del análisis geométrico de los griegos que llevaron a cabo Viéte y Descartes para convertirlo en un método de análisis por medio de ecuaciones, el cual a su vez, ya en manos de Newton, Leibniz, Euler y otros, había demostrado ser un aparato increíblemente potente para resolver una amplia gama de problemas geométricos y mecánicos.

Y la integración era solamente una parte de este planteamiento esencialmente algebraico de los problemas. El hecho de que la integración tuviera que ver con la determinación de áreas se consideraba lo más natural, por otra parte: en realidad la notación de Leibniz $\int y\,dx$ venía a recordar constantemente que se podía considerar a la integral geométricamente como una suma de rectángulos infinitesimales $y\,dx$, y a veces los matemáticos hacían una estimación del valor de la integral calculando el área de una figura poligonal aproximada, pero el cálculo de áreas no representaba más que una aplicación particular de una operación esencialmente algebraica con un campo de aplicabilidad mucho más general, a funciones consideradas algebraicamente.

La concepción de una función como una correspondencia $x \to f(x)$ y de la integral como un área esencialmente, traía como consecuencia un regreso a un punto de vista orientado de una manera más geométrica. En realidad ese punto de vista ya existía en cierta manera durante el siglo XVIII, y se hizo particularmente evidente en la controversia que tuvo lugar en torno al problema de la cuerda vibrante. Recuérdese que la forma que dio d'Alembert a la solución de la ecuación de las ondas indujo a Euler a sacar la conclusión de que las funciones que generaban las soluciones no necesitaban ser «continuas», es decir, venir dadas por una única ecuación, sino que podían ser funciones «irregulares» o «absolutamente arbitrarias», nombres con los que parece querer referirse a funciones definidas por ecuaciones distintas en diferentes subintervalos de su dominio de definición, e incluso a funciones no definidas en absoluto por ecuaciones sino por curvas «trazadas al azar» en el plano; a estas funciones las llamó «discontinuas». A pesar de la buena disposición de Euler para introducir estas funciones concebidas de una manera más geométrica en el dominio del análisis, el resultado en sí no supuso ninguna reformulación de los fundamentos del análisis. Se habían cubierto las primeras etapas hacia un enfoque más geométrico de las funciones, pero un enfoque tal no iba a dar sus frutos hasta que fue reintroducido por Fourier en una época en que estaba surgiendo ya una actitud más crítica hacia los fundamentos mismos del análisis.

## 2. El análisis de Fourier y las funciones arbitrarias

Un problema lateral en la controversia sobre la cuerda vibrante había sido el de si las funciones arbitrarias que, según Euler, engendraban las soluciones, son expresables de hecho mediante una serie de senos. Daniel Bernoulli argumentaba que lo debían ser, basándose en consideraciones de tipo físico, pero no parece que nadie estuviera de acuerdo con él. A Euler y a Lagrange les parecía una contradicción el afirmar que una función completamente arbitraria se pueda expresar siempre como una suma de senos sobre un intervalo finito, ya que una representación de este tipo parece imponer limitaciones claras a su arbitrariedad. Sin embargo, las investigaciones de Fourier sobre la transmisión del calor en los sólidos le sugirieron poderosas razones de tipo matemático sobre la necesidad de que la hipótesis de Bernoulli estuviera justificada. Fourier utilizó la técnica, hoy ya muy familiar, de separación de variables para resolver los problemas de contorno que se le presentaban en su análisis del problema; la validez del método dependía de la hipótesis de que una función «arbitraria» $f(x)$ que aparece en las condiciones de contorno, se pueda representar por una serie trigonométrica: concretamente, si $f(x)$ está definida en el intervalo $[-l, l]$

$$f(x) = \frac{1}{2}\,a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \right\} \tag{2.1}$$

para todo $x$ de dicho intervalo.

Fourier estaba bien familiarizado con la literatura del siglo XVIII sobre el problema de la cuerda vibrante y se dio cuenta perfectamente de la escasa popularidad que gozaba la postura de Bernoulli cuando Lagrange se opuso a que fuese aceptada su primera memoria (1807) por el *Institut de France* de París, debido en buena parte al hecho de que dependía de la aceptación de las tesis de Bernoulli. No disponemos aquí de espacio suficiente para hacer una discusión detallada de la casuística presentada por Fourier en favor de la validez de (2.1). Juzgándolos según los standards de rigor actuales, algunos de sus argumentos no convencen más que los de sus predecesores del siglo XVIII; y sin embargo Fourier puso de relieve *por primera vez* lo que más tarde y hasta hoy se consideraría como la cuestión central del problema: ¿es cierto que las sumas parciales de la serie (2.1) convergen a $f(x)$? Fourier

presentaba una enérgica argumentación en favor de una respuesta afirmativa a esta pregunta, aunque no naturalmente una demostración irrefutable. Sin embargo, desde el punto de vista de la historia de la integral, uno de sus razonamientos más estilo siglo XVIII es especialmente significativo.

Fourier consideraba la igualdad (2.1) como una ecuación con una cantidad infinita de incógnitas $a_0, a_1, a_2, \ldots, b_1, b_2, b_3, \ldots$, y demostraba que se podía «resolver» en dichas incógnitas de la manera siguiente: consideremos $a_0$ por ejemplo; de (2.1) «se sigue» que

$$\int_{-l}^{l} f(x)\,dx = \int_{-l}^{l} \frac{1}{2}\,a_0\,dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{-l}^{l} \left\{ a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) + b_n \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \right\} dx \quad (2.2)$$

y como las integrales en las que entran senos y cosenos son todas cero, (2.2) nos da

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x)\,dx \quad (2.3)$$

En este razonamiento Fourier admite por descontado que la integral de una suma infinita es igual a la suma de las integrales de sus términos, hipótesis que nadie había encontrado razón para cuestionar. Dicho con otras palabras, había supuesto que

$$\int_{-l}^{l} \{ \lim_{n\to\infty} s_n(x) \}\,dx = \lim_{n\to\infty} \int_{-l}^{l} s_n(x)\,dx \quad (2.4)$$

donde

$$s_n(x) = \frac{1}{2}\,a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ a_k \cos\left(\frac{k\pi x}{l}\right) + b_k \operatorname{sen}\left(\frac{k\pi x}{l}\right) \right\} \quad (2.5)$$

De una manera análoga, y utilizando de nuevo la misma hipótesis, obtiene las fórmulas

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx \qquad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^{l} f(x) \operatorname{sen}\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx \quad (2.6)$$

y era la serie trigonométrica (2.1) con estos valores para los coeficientes —la *serie de Fourier para* $f(x)$ como decimos ahora— la que, según aseguraba Fourier, convergía a $f(x)$.

La versión definitiva de la causa emprendida por Fourier en defensa de la

validez de sus argumentos al estilo de los de Bernoulli, apareció en su libro *Théorie analytique de la chaleur* (1822). Cuando apareció el libro Lagrange ya había muerto, y no está nada claro si Fourier llegó nunca a convencerlo. Fourier mismo, no obstante, estaba por su parte completamente convencido de que las funciones «discontinuas» o «arbitrarias» de Euler eran representables de hecho por medio de series trigonométricas. Las funciones arbitrarias para Fourier eran en realidad más generales que las que aparecen en el problema de la cuerda vibrante. En este problema, como $y = f(x)$ representa la forma de la cuerda para $t = 0$, debe ser toda ella de una sola pieza, mientras que en el contexto físico de la conducción del calor no era necesaria ninguna restricción de este tipo, y así Fourier consideraba también «funciones arbitrarias» tales como la dibujada en la figura **??** (en la que probablemente consideraba incluido también el segmento vertical de la gráfica para dar a entender una apariencia de continuidad).

La forma en que describe Fourier sus «funciones arbitrarias» es extremadamente importante:

> En general, la función $f(x)$ representa una sucesión de valores u ordenadas cada una de las cuales es arbitraria. Como la abscisa $x$ recibe una infinidad de valores, hay un número igual de ordenadas $f(x)$ y todas ellas tienen valores numéricos concretos, ya sean positivos, negativos o nulos.
>
> No suponemos que estas ordenadas estén sujetas a una ley común a todas ellas; se suceden unas a otras de una manera arbitraria, y cada una de ellas viene dada como si fuera una cantidad aislada.

La idea de función que expresan estas palabras está ciertamente muy lejos de la idea de una función «continua» vigente durante el siglo XVIII. La descripción que da Fourier se parece a la descripción de lo que es una función «discontinua» dada por Euler, aunque desde luego tiende a recalcar más su arbitrariedad y, si vamos a tomarla al pie de la letra, implica la idea moderna de función como una correspondencia bien definida pero arbitraria $x \to f(x)$ entre números reales.

Pero no está claro hasta qué punto de literalmente pretendía Fourier que se tomase su descripción; todos los ejemplos de funciones arbitrarias que aparecen en su libro consisten en un número finito de piezas «continuas»

para $-l \leq x \leq l$. Las observaciones que hace sugieren que reconocía la irrelevancia de la ley o de las leyes (es decir, de las ecuaciones) que expresen $f(x)$, a efectos de la validez de la fórmula (2.1), aunque seguramente no estuviera dispuesto a admitir todas las implicaciones que trae consigo esta irrelevancia. En cualquier caso, Fourier dejó para otros el desarrollar esas implicaciones.

Al aventurarse más allá del dominio de las funciones «continuas», Fourier también tuvo que renunciar a la concepción dieciochesca de la integral. El hecho de que los coeficientes de la representación (2.1) vengan dados por (2.6), y por lo tanto como integrales definidas, exigía reconsiderar el *significado* de esas integrales cuando $f(x)$ es «arbitraria». Obviamente resultaba inadecuado, si no directamente imposible, el hablar de antiderivadas de sistemas de ecuaciones, y en consecuencia Fourier recurrió a una interpretación más geométrica: las integrales deben ser consideradas (de nuevo) como áreas. Como para cada $x$ existe una ordenada $f(x)$, estas ordenadas determinan una región del plano, y Fourier nunca dudó de que esta región tuviera un área definida. Y así dejó planteado sin proponérselo un problema matemático de gran importancia: exactamente ¿cómo se puede definir $\int_{-l}^{l} f(x)\,dx$ como un área cuando $f$ es una función arbitraria? A continuación vamos a ver cómo respondieron a esta pregunta tres matemáticos eminentes, Cauchy, Dirichlet y Riemann.

## 3. Las respuestas a Fourier: 1821-1854

La primera respuesta a la cuestión planteada por la obra de Fourier vino de Augustin-Louis Cauchy, un matemático precoz que consiguió rápidamente el destacado puesto de profesor en la prestigiosa *Ecole Polytechnique* de París. Cauchy intentó, en sus *Cours d'analyse* (1821) y *Résumé des lecons données á l'Ecole royale polytechnique sur le calcul infinitesimal* (1823), desarrollar las proposiciones fundamentales del cálculo por métodos tan rigurosos desde el punto de vista lógico como los que se encuentran en la geometría griega, y así no tener que recurrir nunca a «razonamientos procedentes de la generalidad del álgebra». No se sabe hasta qué punto se pudieron ver influidos sus tratados por la obra de Fourier; de hecho Cauchy

tenía otras razones para rechazar un enfoque algebraico y formal de los fundamentos del cálculo. Sin embargo, sus tratados representan una respuesta concreta a las cuestiones planteadas implícitamente por Fourier, puesto que al pugnar por evitar la generalidad del álgebra, introdujo Cauchy un enfoque del análisis de inspiración más geométrica y que daba una respuesta, intencionadamente o no, al problema suscrito por Fourier acerca del significado de la integral definida.

El punto de partida de la reconstrucción del análisis de Cauchy estaba en la idea de función continua. Cauchy abandona la caracterización usual de la continuidad durante el siglo XVIII en favor de otra más analítica: una función univalente $f(x)$ que toma valores finitos para todo $x$ entre $a$ y $b$, es continua entre estos dos límites si el valor absoluto de $f(x+\alpha) - f(x)$ «disminuye indefinidamente con el de $\alpha$». Y precisamente porque esta definición es independiente de la manera en que venga representada $f(x)$ mediante una o varias ecuaciones, es una definición perfectamente compatible con la concepción de Fourier de una función como una sucesión de ordenadas.

En su *Résumé* (1823) Cauchy procede a utilizar este concepto de función continua para presentar una teoría de integración que también era compatible con el punto de vista de Fourier. Limitándose a considerar funciones continuas, define Cauchy la integral $\int_a^b f(x)\,dx$ de la manera siguiente: consideremos una partición $P$ del intervalo $[a, b]$:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b \tag{3.1}$$

y la «suma de Cauchy» correspondiente

$$S = \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1})(x_i - x_{i-1}) \tag{3.2}$$

Usando la continuidad que se ha supuesto de $f(x)$ puede entonces demostrar Cauchy que las sumas $S$ y $S'$ correspondientes a dos particiones $P$ y $P'$ difieren en una cantidad arbitrariamente pequeña con tal de que las longitudes de todos los subintervalos $[x_{i-1}, x_i]$ en las dos particiones sean lo suficientemente pequeñas[1]. Así pues, «el valor de $S$ terminará obviamente

[1]La demostración utiliza la continuidad en el sentido de continuidad uniforme. No está nada claro qué tipo de continuidad tenía Cauchy en la mente al formular su definición, y

por ser constante... Este límite se denomina la *integral definida*».

Cauchy da aquí, en efecto, una respuesta a la cuestión planteada por las observaciones de Fourier. Su manera de introducir la idea de integral definida venía a demostrar que su existencia no dependía de la existencia o no de una ecuación que defina a la función $f$ e implicaba además que $\int_a^b f(x)\,dx$ tiene un valor determinado para cualquier «función arbitraria», *con tal de que* dicha función sea continua en el sentido que él le daba. De hecho, la definición de Cauchy y su demostración de existencia se pueden extender fácilmente al caso de una función acotada con un número finito de puntos de discontinuidad en el intervalo $[a, b]$. En un artículo posterior (1849) afirma que tales funciones son precisamente el tipo de funciones arbitrarias que aparecen en los problemas de contorno de la física matemática. Probablemente Fourier se hubiera mostrado de acuerdo si hubiera vivido para entonces, pero en *cualquier* caso las consideraciones formuladas por Fourier en su *Théorie analytique de la chaleur*, si se toman al pie de la letra, proponen un problema más general incluso que el que viene a resolver la definición de Cauchy, a saber: ¿puede definirse $\int_a^b f(x)\,dx$ para *cualquier* sucesión de ordenadas $x \to f(x)$?

Una respuesta negativa a esta pregunta iba a ser sugerida por Dirichlet. En los años 1820, cuando Dirichlet era estudiante, las universidades alemanas no se habían convertido todavía en centros de investigación matemática, aunque se jactaban de tener un gran matemático, Gauss, que se había ganado la reputación de ser casi inaccesible. En consecuencia, Dirichlet decidió continuar sus estudios matemáticos en París, donde abundaban los matemáticos eminentes como Laplace, Legendre, Poisson, Lacroix y Hachette, así como Cauchy y Fourier, cuyo libro sobre la teoría de la transmisión del calor apareció el año 1822, el mismo en que Dirichlet llegaba a París, y donde permaneció hasta 1825. Dirichlet tuvo pocos contactos directos, si es que en realidad tuvo alguno, con Cauchy, pero sí estudió sus libros de análisis, que también fueron publicados por la época de su estancia en París, y aceptó el enfoque del análisis propuesto por Cauchy. Fourier era más accesible, y los problemas planteados por su obra sobre el calor constituyeron el tema de una memoria revolucionaria de Dirichlet (1829), en la que daba respuestas a las cuestiones suscitadas por Fourier, utilizando el tipo de análisis de Cauchy.

es fácil que no se diera cuenta de la diferencia entre la continuidad puntual y la uniforme.

Dirichlet acepta la interpretación literal de la definición de Fourier de lo que es una función arbitraria $f$, y asegura que entonces la integral $\int_a^b f(x)\,dx$ no tiene necesariamente un valor determinado. Como demostración de ello presentaba el contraejemplo siguiente. Sea $f(x) = c$ si $x$ es un número racional y $f(x) = d$, $d \neq c$ si $x$ es irracional. Así pues, para cada $x$ se tiene una ordenada bien determinada $f(x)$: $f$ es una «función arbitraria», según la definición de Fourier, pero según Dirichlet $\int_a^b f(x)\,dx$ no tiene sentido. Probablemente Dirichlet estaba pensando en términos de la definición de integral de Cauchy, y entonces es muy fácil ver que se puede tomar una partición $P$ de $[a, b]$ con todas las diferencias $x_i - x_{i-1}$ arbitrariamente pequeñas y tal que todos los $x_i$ distintos de $a$ y $b$ sean irracionales: la suma de Cauchy correspondiente $S$ es entonces aproximadamente igual a $d(b - a)$. Por otra parte, también podemos tomar una partición $P'$ con todos los $x'_i - x'_{i-1}$ arbitrariamente pequeños y todos los $x'_i$ distintos de $a$ y de $b$ racionales: para tales particiones, $S'$ es arbitrariamente próxima a $c(b - a)$. Así pues, las sumas $S$ y $S'$ no se van aproximando a un valor límite único, y por lo tanto $\int_a^b f(x)\,dx$ en el sentido de Cauchy no existe.

En vista de lo anterior, parecía necesario imponer algún tipo de restricción al concepto de función arbitraria para poder garantizar que era integrable. Dirichlet afirma, sin embargo, que $f$ no necesita ser continua ni tener como máximo un número finito de puntos de discontinuidad, para que exista $\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\,dx$. Podría haber una cantidad *infinita* de puntos de discontinuidad en el intervalo $[-\pi, \pi]$; lo único que se necesita es que «si $a$ y $b$ representan dos cantidades arbitrarias incluidas entre $-\pi$ y $\pi$, sea posible siempre encontrar otras cantidades $r$ y $s$ entre $a$ y $b$, lo suficientemente próximas para que la función permanezca continua en el intervalo de $r$ a $s$». Expresada en términos modernos, la condición de Dirichlet es la de que el conjunto de puntos de discontinuidad de la función en el intervalo sea un conjunto diseminado (en inglés «nowhere dense»).

Dirichlet no intentó justificar su afirmación, debido a que según él una demostración rigurosa «requiere algunos detalles relativos a los principios fundamentales del análisis infinitesimal, que van a ser expuestos en otra nota...» La nota prometida no apareció nunca, y parece lo más probable que Dirichlet debió descubrir que no podría llevar a cabo la demostración prometida. Si pensaba en términos de la definición de integral de Cauchy

entonces se comprende su silencio, porque de hecho, las sumas de Cauchy no necesitan aproximarse a un valor límite único aunque la función satisfaga la condición de Dirichlet. A pesar de que no condujeran a ninguna conclusión definitiva, los comentarios de Dirichlet contenían algunas ideas audaces: una función es ahora literalmente una sucesión de ordenadas, y como tal puede ser completamente discontinua en el sentido de Cauchy; sin embargo, se debería poder extender la definición de la integral definida a *algunas* funciones con un número infinito de puntos de discontinuidad en un intervalo finito. El resultado más importante de Dirichlet en su artículo 1829 era el de que si $f(x)$ está definida y acotada en $[-\pi, \pi]$, si tiene un número finito de máximos y mínimos, y si es continua excepto quizás en un número finito de puntos entonces la serie de Fourier de $f$ converge para todo $x$ a

$$\frac{1}{2}\{f(x-0)+f(x+0)\} \tag{3.3}$$

donde $f(x-0) = \lim_{h\to 0} f(x-h)$ y $f(x+0) = \lim_{h\to 0} f(x+h)$. (Para $x = \pm\pi$, (3.3) debe interpretarse de manera especial.) La demostración de este resultado, que desarrolla algunas ideas presentes ya en la *Théorie* de Fourier, no depende de una manera directa de la hipótesis de la continuidad de $f(x)$; esta hipótesis fue añadida simplemente para garantizar el significado de las integrales definidas (2.6) que determinan los coeficientes de la serie de Fourier. Como se ve, el interés de Dirichlet en extender el concepto de integral a más funciones discontinuas estaba estrechamente ligado a su deseo de confirmar las afirmaciones de Fourier acerca de la representación de funciones por series trigonométricas, para una clase de funciones arbitrarias tan amplia como fuera posible.

El problema de la integrabilidad de funciones arbitrarias altamente discontinuas, que Dirichlet había dejado sin resolver, fue recogido por Riemann, que había hecho su doctorado en 1851 en la Universidad de Gotinga. Para poder enseñar en esta universidad era necesario demostrar una alta capacidad de investigación y escribir un *Habilitationsschrift*. Riemann eligió como tema para ello el problema de la representabilidad de funciones mediante series trigonométricas, y durante la preparación de la memoria en cuestión (1854) recibió el estímulo y la ayuda de Dirichlet, que era entonces profesor en la Universidad de Berlín. La memoria fue presentada a la facultad de Gotinga en 1854.

El problema elegido por Riemann suponía obviamente todo un reto, ya que significaba ir más allá de los resultados de Dirichlet, es decir, suponía considerar «funciones arbitrarias» más generales. En consecuencia se vio forzado a considerar a su vez el problema de en qué condiciones se puede definir la integral de tales funciones. Riemann también aceptó la definición de integral dada por Cauchy: una función $f$ definida y acotada en el intervalo $[a, b]$ es integrable si las sumas de «Cauchy-Riemann»

$$S = \sum_{i=1}^{n} f(t_i)(x_i - x_{i-1}) \tag{3.4}$$

van tendiendo a un único valor límite cuando todos los $x_i - x_{i-1}$ tienden a cero, donde $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ y $t_i \in [x_{i-1}, x_i]$. Ese valor límite va a ser, por definición, $\int_a^b f(x)\,dx$.

Riemann formuló una importante condición necesaria y suficiente para que exista la integral, que veremos en la sección posterior. Utilizando esta condición pudo demostrar que la condición de integrabilidad conjeturada por Dirichlet no era realmente necesaria: una función podría ser mucho más discontinua de lo que había imaginado Dirichlet y ser sin embargo integrable; de hecho, ¡podría tener incluso una cantidad infinita de puntos de discontinuidad en cualquier intervalo, por pequeño que fuera! Como hacía notar Riemann, «ya que estas funciones no han sido tomadas en consideración nunca hasta ahora, será conveniente comenzar con un ejemplo concreto». El notable ejemplo que da a continuación resultó tener más consecuencias de las que él mismo podía sospechar.

Para construir su ejemplo, Riemann parte de la función $\phi(x)$ definida de la manera siguiente: $\phi(x) = x - n$ donde $n$ es el entero más próximo a $x$; y si $x = \pm 1/2, \pm 3/2, \pm 5/2, \ldots$, se define $\phi(x) = 0$. Es interesante hacer notar que probablemente no es una simple coincidencia el hecho de que $\phi(x)$ coincide con la serie de Fourier de la función $f(x) = x$ para el intervalo $[-1/2, 1/2]$. Según el teorema de Dirichlet la serie converge para todo $x$, y el valor $\phi(x)$ de su suma cuando $x = \pm 1/2, \pm 3/2, \pm 5/2, \ldots$ coincide con el dado por la fórmula (3.3).

A partir de $\phi$ Riemann define otras nuevas funciones $\phi_n$, por la condición $\phi_n(x) = \phi(nx)$ para $n = 1, 2, 3, \cdots$ Ahora bien, $\phi_n$ es discontinua

en $\pm 1/2n, \pm 3/2n, \pm 5/2n, \ldots$, y su idea es la de sumar estas funciones para obtener otra función altamente discontinua; así pues, $f$ va a estar definida por

$$f(x) = \phi_1(x) + \frac{\phi_2(x)}{2^2} + \frac{\phi_3(x)}{3^2} + \cdots + \frac{\phi_n(n)}{n^2} + \ldots \tag{3.5}$$

La serie converge uniformemente, aunque este concepto no era muy conocido en 1854 y Riemann nunca lo utiliza, pero sí hace uso, en cambio, de una consecuencia de la convergencia uniforme, la de que

$$f(x \pm 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\phi_n(x \pm 0)}{n^2} \tag{3.6}$$

para demostrar que $f$ es discontinua en todos los puntos de discontinuidad de las $\phi_n$; es decir, si $x$ es un número racional de la forma $p/2q$, donde $p$ es impar y $p$, $q$ primos entre sí, entonces

$$f(x \pm 0) - f(x) = \pm \left(\frac{1}{2q^2}\right)\left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \cdots\right) = \pm \frac{\pi^2}{16q^2} \tag{3.7}$$

y por lo tanto $f$ es discontinua en todos los $x$ de la forma $p/2q$, de los cuales hay infinitos en cualquier intervalo. Sin embargo, $f$ es acotada y, como demuestra Riemann, es además integrable.

Este trabajo de Riemann fue publicado por primera vez en 1868, poco después de su muerte prematura. Como es fácil imaginar, la generalidad sin precedentes de su punto de vista y el sorprendente ejemplo de función integrable, impresionaron fuertemente a los matemáticos. Así, du Bois-Reymond opinaba que Riemann había logrado extender el concepto de integral a sus posibilidades extremas; su condición de integrabilidad parecía ser la más general que se podía imaginar. La medida de la generalidad venía expresada enérgicamente por el ejemplo sin precedentes ya mencionado. Parecía imposible imaginarse la integrabilidad y la integral de una función acotada de cualquier otra manera más general, ya que si las sumas de Cauchy-Riemann (3.4) no tienden a un valor límite único, no parece que tenga mucho sentido hablar del área determinada por sus ordenadas. El planteamiento de Cauchy y Riemann se basaba en una tradición que se remontaba hasta Arquímedes.

Aunque esta actitud hacia la teoría de integración de Riemann fue do-

minante durante el siglo XIX, se hicieron varios descubrimientos que, con la ventaja que da el saber ya lo que va a pasar —es decir, con la ventaja de conocer la obra de Lebesgue— se los puede considerar como que revelan serios defectos de la teoría de Riemann, defectos que vienen a señalar que, a pesar de las apariencias, la condición de integrabilidad de Riemann no era lo suficientemente general. En la sección que sigue a continuación vamos a esbozar brevemente el descubrimiento de algunos de estos defectos.

## 4. Los defectos de la integral de Riemann

Las discusiones sobre los fundamentos del cálculo integral por Cauchy, Dirichlet y Riemann, constituyen sólo un aspecto del interés creciente, y del cambio de enfoque en los fundamentos del análisis matemático, que tuvieron lugar durante el siglo XIX. Otro aspecto fue el que supuso una actitud más crítica hacia las hipótesis que se admitían de por sí, o bien no se demostraban con un nivel de rigor acorde con los nuevos planteamientos del análisis. El ejemplo de Weierstrass de una función continua no diferenciable en ninguna parte era típico de esta actitud crítica. Este ejemplo venía a demostrar que la extendida creencia de que las funciones continuas eran en general diferenciables, es decir, diferenciables excepto en unos pocos puntos excepcionales, no podía mantenerse de una manera rigurosa. Como vamos a ver, el enfoque crítico del análisis dio lugar también a ejemplos de funciones que mostraban bien a las claras que la definición de integrabilidad de Riemann no era tan general como se hubiera deseado.

El primer tratado que intentó sintetizar los resultados del nuevo enfoque del análisis fue los *Fondamenti per la teórica delle funzioni di variabili reali* («Fundamentos de la teoría de funciones de variables reales»; 1878) de Dini. Naturalmente, Dini dedicaba un lugar destacado dentro de su tratado a la teoría de integración de Riemann. Uno de los resultados que presentaba allí Dini era el siguiente teorema, debido a Gaston Darboux: si una función $f$ tiene una derivada $f'$ acotada e integrable en el sentido de Riemann en el intervalo $[a, b]$, entonces para todo $x \in [a, b]$

$$\int_a^x f'(t)\,dt = f(x) - f(a) \tag{4.1}$$

Cauchy había establecido ya el resultado (4.1) para derivadas continuas, de acuerdo con su teoría de integración, pero la generalización de Darboux representaba un triunfo significativo del punto de vista de Riemann, ya que demostraba que sus condiciones de integrabilidad, mucho más débiles, eran suficientes también para establecer la relación (4.1), fundamental en el cálculo.

Y sin embargo, Dini observó también una implicación menos triunfalista del teorema de Darboux. Dini se dio cuenta de que si $f$ tiene la propiedad de que en todo intervalo, por pequeño que sea, existen puntos $t$ tales que $f'(t) = 0$, entonces o bien $f$ es constante o $f$ no es integrable en el sentido de Riemann. El teorema de Darboux implica que éstas son las únicas posibles alternativas, ya que si $f'$ tiene la propiedad anterior y está acotada, entonces para todo $x \in [a, b]$ se tiene $\int_a^x f'(t)\,dt = 0$, pero en las sumas de Cauchy-Riemann que definen esta integral

$$S = \sum_{i=1}^{n} f'(t_i)(x_i - x_{i-1}) \tag{4.2}$$

podemos tomar siempre los $t_i$ tales que $f'(t_i) = 0$, y por lo tanto la única manera de que estas sumas tiendan a un límite único, es que el límite sea cero. Se sigue, por lo tanto, del teorema de Darboux que si $f'$ es integrable, entonces

$$f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t)\,dt = 0 \tag{4.3}$$

lo cual implica que $f(x) = f(a)$ para todo $x \in [a, b]$.

Dini intuía, sin embargo, que era «muy probable» que existieran funciones no constantes que tuvieran la propiedad mencionada, de manera que $f'$ no sería integrable. Y efectivamente, un ejemplo que confirmaba la conjetura de Dini fue construido en 1881 por Vito Volterra. Es decir, Volterra dio un ejemplo de una función $f$ no constante, con una derivada $f'$ acotada y que se anula en un conjunto denso de puntos. Este ejemplo demuestra que dentro del contexto de la teoría de integración de Riemann, las operaciones fundamentales de diferenciación e integración no son completamente reversibles; el proceso de diferenciación podría producir funciones acotadas $f'$ que no son integrables en el sentido de Riemann, y para las cuales (4.1) no tiene sentido evidentemente.

Volterra formuló la observación de que su ejemplo de función $f$ demostraba que, en algunos casos por lo menos, el enfoque de la integración vía antidiferenciación es más general que el del área, ya que $f'$ tiene a $f$ como una antiderivada, y así podría tomarse $f(b) - f(a)$ como su integral sobre $[a, b]$. Volterra no intentaba formular con esta observación una crítica seria de la teoría de integración de Riemann, sino que se apresuró a añadir que ésta era superior al método de la antiderivada, ya que al menos daba condiciones necesarias y suficientes para que una función fuera integrable. En este momento la teoría de Riemann era la alternativa más satisfactoria y, como hacíamos notar al final de la sección anterior, parecía imposible lograr una alternativa más general.

Otros ejemplos de funciones del tipo anunciado por Dini se fueron descubriendo más tarde durante el siglo XIX. El ejemplo dado por el matemático sueco T. Brodén en 1896 tiene un interés especial porque utiliza la misma técnica de «condensación de singularidades» (terminología debida a Hankel) que había ideado Riemann para ilustrar la generalidad de su condición de integrabilidad. Como viene a indicar el ejemplo de Brodén, esta condición no era lo bastante general, aunque él mismo no sacase esta conclusión, sin embargo. Brodén empieza la construcción de su ejemplo con la función $\phi(x) = x^{1/3}$ para $x \in [-1, 1]$. Para $x = 0$ la gráfica de $\phi$ tiene una tangente vertical, luego $\phi'(0) = \infty$; para todos los restantes valores de $x$ existe $\phi'(x)$ y es finita. Sea $\{a_n\} \subset [-1, 1]$ un subconjunto denso, y definamos

$$\phi_n(x) = \phi(x - a_n) = (x - a_n)^{1/3} \tag{4.4}$$

con lo cual existirá $\phi_n'(x)$ para todo $x \in [-1, 1]$, pero se tendrá $\phi_n'(x) = \infty$ para $x = a_n$. Definamos ahora $f$ sobre $[-1, 1]$ de la forma

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\phi_n(x)}{2^n} \tag{4.5}$$

La analogía que hay con la construcción de la función de Riemann es bien clara. Además, se da también el caso de que, para todo $x \in [-1, 1]$

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\phi_n'(x)}{2^n} \tag{4.6}$$

lo cual implica que será $f'(x) = \infty$ para todos los $x$ tales que el miembro de la derecha en (4.6) se haga infinito, y en particular $f'(a_n) = \infty$ para $n = 1, 2, 3, \ldots$ Así pues, la gráfica de $f$ tiene tangentes verticales en un conjunto denso de puntos.

Por otro lado, es fácil ver que la función $f$ es estrictamente creciente, ya que lo es $\phi$ y por lo tanto todas las $\phi_n$. Así pues, $f$ tiene una inversa continua $g = f^{-1}$ definida sobre $[a, b] = [f(-1), f(1)]$, y de la relación geométrica entre las gráficas de $f$ y de $g$ se obtiene fácilmente que $g$ tiene tangentes horizontales en un conjunto denso de puntos; expresado analíticamente, se tiene que $g'(y) = 1/f'(x)$ donde $y = f(x)$, luego $g'(b_n) = 0$, con $n = 1, 2, 3, \ldots$, siendo $b_n = f(a_n)$. Además, una sencilla comprobación basta para ver que $f'(x)$ se mantiene fuera de un entorno de cero para $x \in [-1, 1]$ luego $g'$ estará acotada, y como $g'$ se anula en un conjunto denso $\{b_n\}$ y es estrictamente creciente (luego no es constante), entonces no puede ser integrable según nos aseguran los resultados de Dini.

El ejemplo que acabamos de ver es sólo un caso especial de toda una clase de funciones análogas estudiadas por Brodén. Para él el significado de estas funciones no radicaba en que mostraran las limitaciones de la teoría de integración de Riemann: de hecho Brodén no menciona nunca las observaciones de Dini e incluso es perfectamente posible que no las conociera. Para él, así como para otros que construyeron más ejemplos de curvas con la propiedad de tener un conjunto densamente distribuido de tangentes horizontales, estos ejemplos seguían en la línea del camino iniciado por el ejemplo de Weierstrass de una función continua no diferenciable. La función de Weierstrass no era fácil de intuir visualmente, pero los ejemplos de Brodén y otros mostraban que incluso funciones diferenciables por doquier podían resultar difíciles de visualizar intuitivamente, y venían así a confirmar más aún la tesis de Weierstrass de que no se podía confiar en la intuición al establecer los principios fundamentales del análisis matemático.

La derivada de una función se obtiene a partir de ella mediante un proceso de paso al límite, y los ejemplos anteriores muestran (para nosotros, matemáticos de la era pos-Lebesgue) que el defecto puesto de relieve en la teoría de Riemann está motivado por el hecho de que la integrabilidad en el sentido de Riemann no se conserva en los procesos de paso al límite. Este

hecho se había manifestado ya de otra forma durante el siglo XIX; en la sección 2 vimos que Fourier había hecho la hipótesis, aceptada generalmente por lo demás, de que si $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ para todo $x \in [a,b]$, entonces

$$\begin{aligned} &\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx \qquad \text{ó} \\ &\int_a^b \{\lim_{n\to\infty} f_n(x)\}\,dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx \end{aligned} \tag{4.7}$$

Cauchy había presentado de hecho una demostración de (4.7) bajo la hipótesis de que las $f_n$ sean continuas, en la Lección 40 de su *Résumé*, pero esta demostración era incorrecta debido a que no consiguió distinguir entre las ideas de continuidad y convergencia uniforme o no uniforme. En sus lecciones impartidas en Berlín demostró Weierstrass que (4.7) es válido siempre que se suponga que la convergencia en cuestión es uniforme.

Este mismo resultado lo demostró Darboux en 1875, dando además un sencillo ejemplo que demuestra que (4.7) no necesita verificarse si la convergencia no es uniforme. Darboux consideró la sucesión

$$f_n(x) = 2n^2 x \exp(-n^2x^2),\ x \in [0,1] \tag{4.8}$$

y definió para cada $x \in [0,1]$, $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x) = 0$. Así pues, $\int_0^1 f(x)\,dx = 0$, pero

$$\int_0^1 f_n(x)\,dx = \{-\exp(-n^2x^2)\}\Big]_0^1 = 1 - \exp(-n^2) \tag{4.9}$$

luego $\lim_{n\to\infty} \int_0^1 f_n(x)\,dx = 1 \neq 0$. Darboux demostró que la sucesión $f_n$ no converge uniformemente sobre $[0,1]$ haciendo observar que $f_n(1/n) = 2n/e$; realmente lo que demuestra esto es que la sucesión no está uniformemente acotada. Se dice que una sucesión de funciones $f_n$ está *uniformemente acotada* sobre un intervalo $[a,b]$, si existe un número positivo $B$ tal que $|f_n(x)| \leq B$ para todo $x \in [a,b]$ y para todo $n$. Este concepto de acotación uniforme no había sido introducido aún cuando Darboux escribió su artículo, y parece que no cayó en la cuenta de su significado potencial. Tanto él como otros matemáticos de la época quedaron tan impresionados por el descubrimiento de la importancia de la convergencia uniforme, que no se fijaron en la posibilidad de garantizar la validez de (4.7) bajo condiciones más generales.

Esta inadvertencia tuvo importantes consecuencias, porque ocultó el hecho de que la integrabilidad en el sentido de Riemann no se conserva en los procesos de paso al límite. Es decir, si $f_n(x)$ converge uniformemente a $f(x)$ sobre $[a, b]$ y si las $f_n(x)$ son Riemann-integrables, entonces también lo es $f(x)$, como demostró Darboux, pero Cesare Arzelà (1885) y W. F. Osgood (1897) descubrieron que la acotación uniforme era la condición esencial para que se verificase (4.7). Arzelà, por ejemplo, demostró que se verifica (4.7) suponiendo que las $f_n$ y $f$ son Riemann-integrables y que las $f_n$ están uniformemente acotadas. Así pues, dada una sucesión de funciones convergente y uniformemente acotada de funciones integrables $f_n$, la única condición más que hay que añadir para que se verifique (4.7) es que la función límite sea Riemann-integrable.

Arzelá no dio ningún ejemplo de un caso en que la función limite no fuera integrable, pero René Baire dio inadvertidamente en 1899 un ejemplo muy sencillo. Consideró la sucesión $f_n(x)$ definida para $x \in [0, 1]$ de la manera siguiente: sea $f_n(x) = 1$ si $x$ es un número racional de la forma $p/q$, con $p$, $q$ primos entre sí y $q \leq n$; y para todos los restante $x \in [0, 1]$ sea $f_n(x) = 0$. Así pues, cada una de las funciones $f_n$ es cero excepto en un número finito de puntos del intervalo $[0, 1]$, y por lo tanto todas son integrables; se tiene además que $|f_n(x)| \leq 1$, luego están uniformemente acotadas. Se puede ver fácilmente que $f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ existe para todo $x \in [0, 1]$, y que se tiene que $f(x) = 1$ si $x$ es racional y $f(x) = 0$ si $x$ es irracional. La función límite $f$ es por lo tanto uno de los ejemplos de Dirichlet de una función imposible de integrar (véase la sección 3 anterior), y efectivamente no es integrable en el sentido de Riemann.

Cuando Lebesgue creó su generalización de la integral de Riemann, pudo demostrar que (4.7) se verifica para cualquier sucesión convergente y uniformemente acotada; la integrabilidad, ahora en el sentido de Lebesgue, de la función límite, se sigue del hecho mismo de ser una función límite. En términos de los descubrimientos de Lebesgue, la teoría de Riemann se revela así como insuficientemente general, pero el hecho es que anteriormente a estos descubrimientos nadie consideraba que la posibilidad de que tal función limite no fuera Riemann-integrable, significase un grave inconveniente para la teoría de integración de Riemann. Por ejemplo, Baire no hizo ninguna referencia a la teoría de integración cuando dio su ejemplo; lo dio para de-

mostrar que las funciones de Dirichlet son de «segunda clase de Baire», es decir, son límites de sucesiones de funciones, las cuales a su vez son límites de sucesiones de funciones continuas. ¿Cómo iba a criticarse a la teoría de integración de Riemann por no ser suficientemente general en el contexto que hemos discutido más arriba, cuando parecía ser la más general que se pudiera concebir? Y sin embargo, al finalizar el siglo XIX la teoría de Riemann se había reformulado en términos de conjuntos y de sus medidas, reformulación que abrió nuevas perspectivas y, en último término, hizo surgir la idea de que era posible aún una generalización muy natural.

## 5. Hacia una formulación de la integral basada en la teoría de la medida

Comencemos indicando brevemente la conexión que hay entre la medida de conjuntos y la integración de funciones. Sea $E$ un subconjunto de $[a, b]$. Se definen dos números $c_i(E)$ y $c_e(E)$, llamados respectivamente contenido interior y contenido exterior de $E$, de la forma siguiente: sea $[a, b] = \bigcup_{k=1}^{n} I_k$ una partición $P$ de $[a, b]$ en intervalos $I_r$. Entonces

$$c_i(E) = \sup_P \sum_{I_k \subset E} l(I_k), \qquad c_e(E) = \inf_P \sum_{I_k \cap E \neq \varnothing} l(I_k) \tag{5.1}$$

donde $l(I_k)$ representa la longitud de $I_k$. En otras palabras, el contenido interior de $E$ se obtiene considerando, para una partición dada $P$, aquellos intervalos contenidos completamente en $E$; y el contenido exterior se obtiene considerando todos los intervalos que contienen puntos de $E$. Claramente se tiene

$$\bigcup_{I_k \subset E} I_k \subset E \subset \bigcup_{I_k \cap E \neq \varnothing} I_k \tag{5.2}$$

de manera que

$$\sum_{I_k \subset E} l(I_k) \leq c_i(E) \leq c_e(E) \leq \sum_{I_k \cap E \neq \varnothing} l(I_k) \tag{5.3}$$

El conjunto $E$ se llama *medible en el sentido de Jordan* si $c_i(E) = c_e(E)$, y en este caso su contenido (único) se representa por $c(E)$.

Estos conceptos fueron introducidos por Camille Jordan en 1892, por razones que discutiremos más adelante. Utilizando estas ideas demostró Jordan que la condición de integrabilidad de Riemann se podía reformular de la siguiente manera. Sea $[a,b] = \bigcup_{k=1}^{n} E_k$ una partición $P$ de $[a,b]$ en conjuntos medibles disjuntos $E_k$ (es decir, tales que $E_i \cap E_j = \varnothing$ si $i \neq j$). Se definen las sumas de Riemann generalizadas, inferior y superior, para una función acotada $f$, correspondientes a la partición $P$, de la forma

$$L(P) = \sum_{k=1}^{n} m_k c(E_k) \qquad U(P) = \sum_{k=1}^{n} M_k c(E_k) \tag{5.4}$$

donde $m_k$ y $M_k$ representan, respectivamente, el extremo inferior (ínf) y el extremo superior (sup) del conjunto de valores $f(x)$ para $x \in E_k$. Entonces se definen las integrales de Riemann inferior y superior de la forma

$$\underline{\int_a^b} f = \sup\{L(P)\} \qquad \overline{\int_a^b} f = \text{ínf}\{U(P)\} \tag{5.5}$$

y se dice que $f$ es Riemann integrable si y sólo si

$$\underline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^b} f \tag{5.6}$$

La caracterización de la integrabilidad en el sentido de Riemann en términos de las integrales inferior y superior había sido introducida poco después de la publicación póstuma de la *Habilitationsschrift* de Riemann en 1863, y venía sugerida por una de las propias condiciones necesarias y suficientes de Riemann para la integrabilidad. Antes de Jordan, sin embargo, las ideas mencionadas se habían desarrollado sin utilizar conceptos de teoría de la medida; las sumas de Riemann inferior y superior, $L(P)$ y $U(P)$, estaban definidas sólo para particiones $P$ del intervalo $[a,b]$ en subintervalos. Al mostrar que podían admitirse en la definición tipos más generales de particiones $P$, proporcionaba ya Jordan sin darse cuenta la idea central de una manera fructífera de generalizar la teoría de la integral de Riemann. Su caracterización de las condiciones de integrabilidad de Riemann en términos de teoría de la medida implicaba de una manera bastante clara que una generalización de esta teoría suya de la medida de conjuntos traería consigo una generalización de la integral.

Supongamos, por ejemplo, que sea posible definir una clase más extensa $M$ de conjuntos medibles, y un número $m(E)$ asociado a cada $E$ en $M$, tal que $m(E) = c(E)$ si $E$ era ya medible en el sentido de Jordan. Entonces, la caracterización de Jordan de la integrabilidad en el sentido de Riemann, nos sugiere inmediatamente la siguiente generalización: en la definición dada más arriba de $P$, $L(P)$ y $U(P)$, considérese ahora que los conjuntos $E_k$ son medibles en el sentido generalizado, es decir, que pertenecen a $M$. Las integrales inferior y superior que resulten de ello, $(*)\underline{\int}_a^b f$ y $(*)\overline{\int}_A^b f$, verificarán, pues, las desigualdades

$$\underline{\int}_a^b f \leq (*)\underline{\int}_a^b f \leq (*)\overline{\int}_a^b f \leq \overline{\int}_a^b f \tag{5.7}$$

y así, si definimos ahora que $f$ será integrable cuando verifique que

$$(*)\underline{\int}_a^b f = (*)\overline{\int}_a^b f \tag{5.8}$$

llamando a este valor común la integral de $f$, la desigualdad (5.7) nos muestra que toda función Riemann-integrable sigue siendo integrable en el nuevo sentido, y por lo tanto habremos obtenido una generalización de la integral de Riemann. Cuando $M$ sea la clase de los subconjuntos de $[a, b]$ medibles según Lebesgue, la clase generalizada de funciones integrables será la clase de las funciones acotadas e integrables en el sentido de Lebesgue. Debido justamente a consideraciones tales como éstas fue como Lebesgue se vio conducido a su teoría de integración.

Ahora que ya ha quedado claro, esperamos, el significado histórico de la introducción de las ideas de teoría de la medida, tenemos que pararnos un poco a considerar cómo y por qué ocurrió esto. Cuando apareció la *Habilitationsschrift* de Riemann sobre series trigonométricas en 1868, nadie hablaba explícitamente de conjuntos ni de sus medidas: tales ideas no formaban parte todavía de la matemática. Pero lo que sí proporcionaba ya allí Riemann era la siguiente condición necesaria y suficiente para la integrabilidad de una función acotada $f$: para todo $\varepsilon > 0$ y $\sigma > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que, si $P$ es una partición cualquiera de $[a, b]$, $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, con $\Delta x_i = x_i - x_{i-1} < \delta$ para todo $i$, entonces $S(P, \sigma) < \varepsilon$, donde $S(P, \sigma)$ representa la suma de todos los $\Delta x_i$ para los cuales $M_i - m_i > \sigma$ (lo mismo que an-

tes, $M_i$ y $m_i$ representan el supremo y el ínfimo de $f(x)$ para $x \in [x_i, x_{i-1}]$). Riemann introdujo esta condición para demostrar que su ejemplo de función altamente discontinua (3.5) era sin embargo integrable. Las discontinuidades que presenta esta función son discontinuidades de salto, ya que en todos los puntos $x$ de discontinuidad existen los límites por la derecha y por la izquierda $f(x \pm 0)$; además, existe como máximo *un número finito* de puntos $x \in [a, b]$ en los que la magnitud del salto $f(x-0) - f(x+0) = \pi^2/8q^2$ sea mayor que un $\sigma$ dado. Utilizando esta propiedad de $f$, pudo demostrar Riemann que $S(P, \sigma) < \varepsilon$ para toda partición $P$ con los incrementos $\Delta x_i$ suficientemente pequeños.

Un avance importante en esta línea fue el llevado a cabo en 1870 por Hankel, que había estudiado con Riemann en Gotinga. Hankel intentaba dar forma a una condición necesaria y suficiente de integrabilidad que se pudiera aplicar directamente a la función de Riemann en virtud de la propiedad mencionada antes de sus discontinuidades de salto, y por lo tanto centró su atención en ciertos conjuntos, precisamente los conjuntos de puntos $x$ para los cuales el salto es mayor que un $\sigma$ positivo. Hankel se dio cuenta de que, en general, una función $f(x)$ no tendrá necesariamente límites laterales $f(x \pm 0)$ en un punto de discontinuidad $x$, así que introdujo una definición generalizada del salto de $f$ en $x$. Su definición es muy similar a la del concepto más familiar de oscilación de $f$ en $x$, $w_f(x)$, que se define de la forma siguiente: dado un $\delta > 0$, sea $I_\delta = (x - \delta, x + \delta)$ y $w_f(x, \delta) = M(\delta) - m(\delta)$, donde $M(\delta)$ y $m(\delta)$ son respectivamente el supremo y el ínfimo de los valores $f(t)$ para $t \in I_\delta$; entonces se define $w_f(x) = \lim_{\delta \to 0^+} w_f(x, \delta)$. Una función $f$ es continua en $x$ exactamente cuando $w_f(x) = 0$.

Hankel centró su atención en los conjuntos $S_\sigma$ de los puntos $x \in [a, b]$ tales que $w_f(x) > \sigma$ (utilizando, naturalmente, su propia definición, ligeramente distinta, de $w_f(x)$), y se dio cuenta además claramente de que una función acotada $f$ es integrable si y sólo si, para todo $\sigma > 0$, el conjunto $S_\sigma$ puede ser encerrado en un número finito de intervalos de longitud total arbitrariamente pequeña. La demostración de este hecho supone simplemente una generalización natural de la demostración de Riemann de que la función (3.5) satisface su criterio de integrabilidad. A la vista del éxito de Hankel en establecer esta caracterización de la integrabilidad, parece natural admitir que la obra de Hankel inicia no sólo el enfoque propiamente conjuntista de

la teoría de integración, sino también el que parte de la *teoría de la medida*. Mirando el panorama de una manera retrospectiva, se aprecia que falta todavía una pequeña etapa para llegar al criterio de que una función acotada $f$ es Riemann-integrable sobre $[a, b]$ si y sólo si $c_e(S_\sigma) = 0$ para todo $\sigma > 0$, pero las ideas de teoría de la medida y este criterio no fueron introducidas explícitamente hasta la década de los 1880.

Inmediatamente se nos plantea por sí sola la cuestión de por qué tardó tanto tiempo en ocurrir esto. Las cuestiones históricas no tienen normalmente respuestas simples e irrefutables; la historia es demasiado complicada —e interesante— para que sea ése el caso. Y sin embargo, el historiador puede aislar a veces ciertas condiciones o ciertos factores que expliquen el fenómeno histórico en cuestión. En el caso de la lenta introducción de un punto de vista basado en la teoría de la medida, yo me permitiría sugerir que jugó un papel importante, quizás decisivo, la confusión que existía entre las caracterizaciones de lo que debería ser un conjunto despreciable desde el punto de vista topológico y desde el punto de vista de la teoría de la medida respectivamente.

Esta confusión queda en evidencia en el siguiente bonito pero falso teorema que Hankel creyó haber demostrado: una función acotada $f$ es integrable si y sólo si para todo $\sigma > 0$ el conjunto $S_\sigma$ es diseminado. Es decir, el conjunto $S_\sigma$ tiene que tener la propiedad introducida previamente por Dirichlet: entre dos puntos cualesquiera debe existir todo un intervalo que no contiene puntos de $S_\sigma$; a estos conjuntos les llamó Hankel «diseminados». Familiarizado como estaba con el trabajo de Dirichlet, Hankel parecía haber confirmado realmente la conjetura de Dirichlet de que puede definirse la integral para cualquier función acotada para la que su conjunto de puntos de discontinuidad $D$ forme un conjunto diseminado. Es decir, como $S_\sigma$ es un subconjunto de $D$ para todo $\sigma > 0$, si $D$ es diseminado entonces también lo son todos los $S_\sigma$, y por el «teorema» de Hankel la función $f$ es integrable.

El «teorema» de Hankel sólo tiene una mitad verdadera: si $f$ es integrable entonces $c_e(S_\sigma) = 0$ para todo $\sigma > 0$, lo cual implica que $S_\sigma$ es diseminado para todo $\sigma > 0$. (Si $S_\sigma$ fuese denso en algún intervalo $I$, entonces $c_e(S_\sigma) \geq l(I)$, contradicción.) El recíproco en cambio es incorrecto; para demostrarlo, Hankel creyó haber demostrado que un conjunto disemi-

nado puede ser encerrado en un número finito de intervalos de longitud total arbitrariamente pequeña. Hasta que se descubrió que su demostración era incorrecta, parecía que había obtenido una bella caracterización topológica (como diríamos ahora) de los conjuntos $S_\sigma$ correspondientes a una función integrable, una caracterización que confirmaba directamente las especulaciones de Dirichlet acerca de las condiciones de integrabilidad. Así pues, no había necesidad de desarrollar una caracterización de estos conjuntos en términos de teoría de la medida mientras no se comprobase que el carácter de despreciable topológicamente (diseminado) y el de despreciable desde el punto de vista de la teoría de la medida (contenido exterior cero) *no son equivalentes*. El motivo de que este hecho pasara inadvertido durante un cierto tiempo es fácil de encontrar: en la década de los 1870 la teoría de conjuntos de puntos aún no se había desarrollado, y en consecuencia los razonamientos acerca de conjuntos infinitos de puntos, cuando aparecían, se desarrollaban a un nivel intuitivo y con pocas precauciones. De hecho nadie, incluido Hankel, se hacía cargo de las implicaciones que conllevan las definiciones formales tales como la de un conjunto diseminado.

Por otra parte, el primer trabajo de Cantor sobre conjuntos de puntos (1872), de hecho tuvo el efecto de aumentar la confusión reinante. Sus investigaciones acerca de la unicidad de la representación de funciones mediante series trigonométricas lo había conducido a considerar conjuntos con la propiedad de que su conjunto derivado $n$-ésimo $E^{(n)}$ fuese finito para algún valor de $n$. Los conjuntos $E^{(n)}$ se definen de la manera siguiente: el primer conjunto derivado $E'$ es el conjunto de todos los puntos de acumulación de $E$ y, en general, $E^{(n)} = (E^{(n-1)})'$. Un ejemplo sencillo de un conjunto $E$ tal que $E^{(n)}$ es finito es el conjunto de todos los números de la forma

$$\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2} + \cdots + \frac{1}{m_n} \tag{5.9}$$

donde los $m_i$ son enteros positivos. En este caso se tiene que $E^{(n)} = \{0\}$. Siguiendo la terminología posterior de Cantor, llamaremos a estos conjuntos «conjuntos de primera especie». Cantor descubrió que algunas propiedades válidas para los conjuntos finitos pueden trasladarse, por inducción, a los conjuntos de primera especie; de esta manera se puede ver fácilmente que los conjuntos de primera especie son diseminados, y también que se pueden encerrar en un número finito de intervalos de longitud total arbitrariamente

pequeña. Por lo tanto, para estos conjuntos se verifica tanto la caracterización topológica de despreciabilidad como la de la teoría de la medida, y algunos de los matemáticos interesados en la teoría de integración tendieron a creer que los conjuntos de primera especie constituían el único tipo posible de conjuntos diseminados. Y así los conjuntos diseminados (es decir, conjuntos de primera especie) eran despreciables desde el punto de vista de la teoría de la medida.

La importancia especial para la teoría de la integración de los conjuntos despreciables en el sentido de la teoría de la medida, no fue apreciada hasta que, en los primeros años 1880 se vio ya claramente que existían conjuntos diseminados que no se podían encerrar en un número finito de intervalos de longitud total arbitrariamente pequeña. Los efectos de este descubrimiento fueron inmediatos y decisivos. Se introdujeron nombres especiales para los conjuntos diseminados y que podían ser encerrados de esta manera, y Cantor mismo propuso el problema de encontrar las condiciones que debe cumplir un conjunto diseminado para tener contenido cero. Poco después Cantor y Stolz, independientemente uno de otro, cubrieron la siguiente y obvia etapa introduciendo la idea de contenido (exterior) de un conjunto. Y así se creó por fin en 1884 la primera teoría de la medida, gracias al descubrimiento de los conjuntos diseminados que tienen contenido exterior positivo. Los matemáticos habían empezado por fin a pensar en términos de teoría de la medida.

En vista de la importancia histórica del descubrimiento de los conjuntos diseminados y de contenido exterior positivo, vamos a indicar brevemente cómo fueron descubiertos. Al parecer fueron descubiertos por varios matemáticos de manera independiente, pero en cualquier caso la idea básica que había detrás de estas varias construcciones era la misma. Buscando determinar el tipo más general de conjunto diseminado, los matemáticos procedieron previamente de una manera inductiva: un conjunto finito $E_1$ es diseminado; si se le añaden sucesiones de puntos que convergen a cada uno de los puntos de $E_1$, el conjunto resultante $E_2$ todavía es diseminado; si se repite el proceso y se añaden ahora sucesiones de puntos convergentes a los puntos de $E_2$, el conjunto obtenido $E_3$ aún es diseminado, y así sucesivamente. De esta manera se pueden construir conjuntos diseminados cada vez más complicados; sin embargo, todos ellos son de primera espe-

cie, ya que $E_n^{(n-1)} = E_1$ que es un conjunto finito. La idea que subyace tras la construcción de los conjuntos diseminados pero de contenido exterior positivo, es la de distribuir *intervalos* en vez de puntos. Es decir, si se puede distribuir densamente en $[a, b]$ una sucesión de intervalos disjuntos $I_n$, en el sentido de que cualquier subintervalo de $[a, b]$ contenga uno de los $I_n$, entonces $E = [a, b] - \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ es diseminado; y si además se tiene que $\sum_{n=1}^{\infty} l(I_n) < b - a$, entonces $c_e(E) > 0$.

El descubrimiento de este tipo de conjuntos diseminados tuvo de hecho un doble significado para la historia de la teoría de integración, debido a que estos conjuntos también fueron utilizados por Volterra para construir ejemplos de derivadas acotadas que no son Riemann-integrables (véase la sección anterior 4). Es probable que a Volterra se le ocurriera la idea de cómo construir estos conjuntos a partir de las especulaciones de Dini en torno a la existencia de tales derivadas. Aunque Dini no pudo construir ningún ejemplo, sí conjeturó que existían funciones $f$ no constantes con la propiedad de que entre cualquier par de números $r < s$ existe un intervalo sobre el cual $f$ permanece constante, de manera que en él es $f'(x) = 0$. Estos intervalos de valor constante de la $f$ están distribuidos densamente en $[a, b]$; si los tomamos abiertos y los representamos por $\{I_n\}$, entonces $E =, [a, b] - \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ es diseminado. Además se tiene que $c_e(E) > 0$: la razón es que, suponiendo que $f'(x)$ existe para todo $x$, y está acotada, no puede ser integrable sobre $[a, b]$ en virtud del corolario de Dini al teorema fundamental del cálculo (4.1). Por lo tanto, el conjunto de puntos de discontinuidad de $f'$, $D$, debe ser tal que $c_e(D) > 0$ (pues de lo contrario $f'$ sería integrable en virtud de la parte correcta del «teorema» de Hankel); pero $D \subset E$, y por lo tanto $c_e(E) \geq c_e(D) > 0$. Aunque Dini mismo no cayó en la cuenta de ello, sus hipotéticas funciones están íntimamente relacionadas con la existencia de conjuntos diseminados que no son despreciables en términos de teoría de la medida.

El punto de vista de la teoría de la medida, que había llegado por fin a formar parte de la teoría de la integral de Riemann hacia mediados de los 1880, recibió su formulación definitiva en 1892 en manos de Camille Jordan. Como señalábamos al principio de esta sección, Jordan introdujo la distinción entre contenido interior y exterior, y el importante concepto de conjunto medible. La obra de Jordan estaba motivada por su insatisfacción

con la manera en que se había desarrollado la teoría de integración de Riemann para funciones de dos o más variables. La integral de una función $f(x, y)$ se definía usualmente sobre una región $E$ del plano que se consideraba limitada por una curva (véase figura **??**). Para definir las sumas de Riemann inferior y superior o las sumas de Cauchy-Riemann, se consideraba una partición del plano en rectángulos formados por rectas paralelas a los ejes de coordenadas. Una partición de este tipo divide a $E$ en pedazos, la mayoría de las cuales son rectángulos, pero hay excepciones sin embargo, en general, con los rectángulos a los que corta la curva frontera.

Al definir, por ejemplo, la suma de Cauchy-Riemann correspondiente a la partición, se produce una situación de cierta ambigüedad o al menos arbitrariedad; se podría definir como

$$\sum f(x_i, y_j)a(R_{ij}), \quad a(R_{ij}) = \text{área } R_{ij} \tag{5.10}$$

donde, o bien 1) la suma se extiende a todos los rectángulos $R_{ij}$ contenidos totalmente en $E$, o 2) la suma se extiende a todos los $R_{ij}$ que simplemente tienen puntos comunes con $E$. (Las piezas fronterizas no rectangulares no pueden utilizarse, ya que su área no está definida.) Para justificar la independencia de la definición de $\int_E f(x, y)$, de la elección de la opción 1) o de la 2), usualmente se hacía notar simplemente que la suma de las áreas rectangulares que corta la curva frontera se puede hacer arbitrariamente pequeña. El mismo Jordan había procedido de esta manera en la primera edición de su *Cours d'analyse* (1883). Sin embargo, en 1890 demostró Peano que la hipótesis acerca de los rectángulos cortados por la frontera no podía darse por sentada sin más, al construir una curva continua que pasa por todos los puntos del cuadrado $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$.

Quizás fuera el ejemplo de Peano de una curva que llena un cuadrado lo que impulsó a Jordan a abandonar la costumbre de considerar la región $E$ como limitada por una curva. En lugar de ello, propuso en su 1892 tratar el dominio de integración $E$ con el mismo grado de generalidad con el que Riemann había considerado las funciones a integrar. Esto significaba el considerar $E$ como un conjunto de puntos, es decir, el tratar a $E$ desde el punto de vista general de la teoría de conjuntos de Cantor; la exigencia de que $E$ estuviera limitado por una curva quedaba sustituida por la de que $E$ fuera

medible. (Las definiciones (5.1) de $c_i(E)$ y de $c_e(E)$, y por lo tanto la de conjunto medible, se extienden inmediatamente a conjuntos de puntos del plano; las particiones en intervalos se sustituyen simplemente por particiones en rectángulos.) Jordan definió la frontera de $E$ como el conjunto de todos los puntos $p$ tales que todo disco circular de centro en $p$ contiene puntos de $E$ y puntos que no pertenecen a $E$, y demostró que $E$ es medible si y sólo si la frontera de $E$ tiene contenido exterior cero. Así pues, la medibilidad era exactamente lo que se necesitaba para garantizar la validez de la hipótesis hecha acerca de la curva frontera del dominio de integración.

Después de introducir el concepto de conjunto medible, procedió Jordan a definir la integral $\int f$ para un $E$ medible, según las líneas esbozadas al comienzo de esta sección. El hecho de considerar particiones en conjuntos medibles $E_k$ arbitrarios surge de una manera natural del hecho de que $E$ es un conjunto medible arbitrario. Jordan desarrolló su formulación de la teoría de integración de Riemann para funciones de $n$ variables; la forma adoptada venía motivada por las consideraciones que aparecen en el caso $n = 2$, pero la exposición fue desarrollada para cualquier $n$, incluyendo $n = 1$ y $E = [a, b]$, ligando así la posibilidad de una generalización de la integral con la de una generalización de la medida y la medibilidad.

Así fue como los jóvenes e inquietos matemáticos franceses aprendieron la teoría de integración de Riemann en este marco de la teoría de la medida, porque Jordan incorporó este nuevo enfoque en la segunda edición de su *Cours d'analyse* (1893). Hasta entonces los franceses habían prestado relativamente poca atención a las aplicaciones de la teoría de conjuntos de Cantor al análisis, pero Jordan puso, por medio de su *Cours d'analyse*, su sello de aprobación a la aplicación de los métodos conjuntistas al análisis, y siendo como era uno de los matemáticos más famosos e influyentes, su aprobación tácica de estos métodos no quedó sin efecto: pocos años después de la publicación de esta segunda edición de su libro, el enfoque conjuntista del análisis se cultivaba ya extensamente por parte de tres jóvenes matemáticos franceses: Emile Borel, René Baire y Henri Lebesgue.

## 6. ¿Cuál es la medida de un conjunto numerable?

Lebesgue describió muy acertadamente a Jordan como un «tradicionalista innovador». La reformulación por Jordan de la teoría de integración era incuestionablemente innovadora, ya que extendía el enfoque conjuntista de la integración mucho más lejos que sus predecesores; y sin embargo lo extendía apoyándose en la tradición que ellos habían establecido, puesto que todo consistía simplemente en refinar el concepto de contenido exterior introduciendo los conceptos adicionales de contenido interior y de medibilidad. La teoría de la medida resultante es totalmente compatible con la teoría de integración de Riemann; en realidad el contenido interior y exterior y la medibilidad son los análogos exactos de las integrales inferior y superior de Riemann y de la integrabilidad según Riemann. El planteamiento de la teoría de integración de Jordan sólo adquirió su pleno poder de sugestión después de que se reconoció la posibilidad de una definición distinta, menos tradicional, de la medida de conjuntos; tal posibilidad fue revelada por Emile Borel. El enfoque radicalmente distinto de la medida de conjuntos que proponía Borel tenía como origen su respuesta ciertamente poco ortodoxa a la pregunta: ¿cuál es la medida de un conjunto numerable?

Esta pregunta había sido considerada por primera vez por Axel Harnack, que era uno de los miembros del grupo de matemáticos alemanes que trabajaban en el desarrollo y exposición de la teoría de integración de Riemann y la teoría del contenido exterior relacionada con ella. (En realidad, los matemáticos alemanes hablaban simplemente de «contenido», por lo que entendían lo mismo que Jordan llamaba «contenido exterior»). En 1885 observó Harnack que si en la definición de contenido exterior se abandona la restricción de limitarse a un número finito de intervalos recubridores, entonces se obtenía una consecuencia paradójica notable: todo conjunto numerable $E = \{e_n\}$ tendría «contenido exterior» cero. La razón es la de que, para todo $\varepsilon > 0$, cada $e_n$ puede encerrarse en un intervalo $I_n$ de longitud $\varepsilon/2n$, y la longitud total de estos intervalos es $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon$. Así pues, un conjunto numerable se puede encerrar siempre en intervalos de longitud total arbitrariamente pequeña *si se permite* utilizar un número infinito de intervalos.

Para Harnack las implicaciones que resultaban de estas consideraciones estaban claras; revelaban la importancia crucial de la restricción a un número

finito de intervalos recubridores en la definición de contenido exterior. La idea de que todos los conjuntos numerables tuvieran contenido cero le pareció paradójica debido a que los conjuntos numerables pueden ser densos en un intervalo. Por ejemplo, el conjunto $E$ de los números racionales contenidos en el intervalo $[0, 1]$ es numerable y denso, y por ser denso se tiene que $c_e(E) = 1$ y no 0. Esta parecía ser la medida apropiada de $E$ por su «ubicuidad» sobre el intervalo $[0, 1]$; en cambio parecía absurdo considerar a un conjunto denso como sin extensión, como de medida despreciable.

Cantor, que precisamente había introducido el concepto de conjunto numerable, compartía por descontado el punto de vista de Harnack. El mismo introdujo el contenido exterior de un conjunto como su medida, y su formulación dejaba bien claro que al medir un conjunto $E$, el conjunto de sus puntos de acumulación $E'$ tenía que ser considerado como una parte de $E$. Es decir, Cantor definía el contenido exterior de un conjunto E como $c_e(E \cup E')$ (como $c_e(E) = c_e(E \cup E')$, la definición es la misma.) Así pues, medir el conjunto $E$ de los puntos racionales en $[0, 1]$ es medir $E \cup E' = [0, 1]$. Al mismo tiempo, había otras consecuencias del estudio hecho por Cantor de los conjuntos infinitos de puntos que implicaban que, por lo menos en un cierto sentido, los conjuntos numerables son despreciables.

Uno de estos resultados mostró tener una importancia especial; está contenido este resultado en la tercera parte de la monografía de Cantor *Über unendliche, lineare Punktmannichfaltigkeiten*. De acuerdo con el título (*Sobre los conjuntos lineales infinitos de puntos*), las dos primeras partes estaban dedicadas a estudiar subconjuntos de la recta real; en ellas el principal objetivo de Cantor era el de demostrar la hipótesis del continuo. En la tercera parte, en cambio, decidió poner de relieve la importancia de su trabajo para áreas de la matemática que estaban despertando interés entonces en la comunidad matemática: por ejemplo, la teoría de funciones de una variable compleja y los fundamentos de la geometría. Con este fin, pasó a considerar conjuntos de puntos en el espacio $n$-dimensional y, después de presentar un teorema que en su opinión era de importancia para la teoría de funciones de una variable compleja, continuó con algunas observaciones que le parecieron tener consecuencias importantes para la fundamentación de la geometría.

Cantor formuló sus observaciones en el contexto del espacio $n$-dimensio-

nal $\mathbb{R}^n$ pero nosotros sólo vamos a considerar el caso especial del plano $\mathbb{R}^2$. Cantor observó que si $M$ es un subconjunto denso numerable del plano $\mathbb{R}^2$, entonces $U = \mathbb{R}^2 - M$, el plano sin los puntos de $M$, está todavía «conectado de una manera continua»; es decir, si $u_1, u_2 \in U$, entonces existe una curva continua uniendo $u_1$ con $u_2$ y que está totalmente contenida en $U$. La idea de la demostración es la siguiente: consideremos el segmento $u_1u_2$ y su recta mediatriz perpendicular tal como en la figura **??**. Cada punto $p$ de la mediatriz determina un arco circular distinto que une $u_1$ y $u_2$. Como estos arcos se cortan sólo en $u_1$ y $u_2$, intersecan al conjunto $M$ en conjuntos disjuntos y, como $M$ es numerable, el número de arcos circulares que cortan a $M$ es numerable como máximo; supongamos que $p_1, p_2, p_3, \ldots$ son los centros de estos arcos. Cantor había demostrado en 1874 que cualquier intervalo $ab$ de la mediatriz contiene una cantidad infinita no numerable de puntos, y por lo tanto hay una cantidad no numerable de puntos $p$ sobre $ab$ tales que $p \neq p_n$ para todo $n$, y en consecuencia el arco circular determinado por $p$ no puede cortar a $M$, luego está completamente contenido en $\mathbb{R}^2 - M$.

A Cantor le parecía que estas observaciones tenían relación con la cuestión de la naturaleza geométrica del mundo físico, un tema que había hecho popular en la comunidad científica Hermann von Helmholtz. La mayor parte de los matemáticos que se interesaban por los fundamentos de la geometría seguían el ejemplo de Riemann en su trabajo de 1854 e identificaban el espacio con la variedad de todas las ternas de números reales $(x, y, z)$. Cantor pensaba que sus observaciones demostraban que la identificación del espacio con $\mathbb{R}^3$ no se apoya en el hecho de que es posible el movimiento continuo en el espacio, ya que dicho movimiento continuo es igualmente posible en $\mathbb{R}^3 - M$, donde $M$ es numerable y denso, y en consecuencia sugería el interés en desarrollar un planteamiento de la mecánica que fuese aplicable a $\mathbb{R}^3 - M$.

Las observaciones de Cantor no encontraron respuesta por parte de los matemáticos interesados en los fundamentos de la geometría, ¡pero sí que produjeron una gran impresión a Emile Borel, que vio involucrada en ellas una idea que podía ser utilizada en la teoría de funciones de una variable compleja! El único matemático francés que había aplicado la teoría de conjuntos al análisis antes que Jordan había sido Henri Poincaré. En 1883

Poincaré consideró la expresión analítica

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{z - a_n} \tag{6.1}$$

donde $A_n$, $z$ y $a_n$ son números complejos y $\sum_{n=1}^{\infty} |A_n| < \infty$. Observó que si $C$ es una curva cerrada simple convexa en el plano y si $\{a_n\}$ es un subconjunto denso de $C$, entonces la expresión $f(z)$ define dos funciones analíticas distintas, una definida dentro de $C$ y la otra fuera de $C$. La razón es la de que el desarrollo en serie de potencias de $f(z)$ en cualquier punto $z_0$, interior a $C$ converge en un disco circular que toca a $C$ y que no la atraviesa (véase la figura **??**): así pues, la función analítica definida por $f(z)$ no puede ser prolongada analíticamente a través de $C$, en el sentido de Weierstrass[2].

En su tesis doctoral de 1894 Borel utiliza la idea de Cantor para demostrar que las dos funciones podrían conectarse una con otra de tal manera que se tendría una forma generalizada de prolongación analítica. Aplicando las observaciones de Cantor al conjunto numerable $M = \{a_n\}$, obtuvo Borel como conclusión que hay como máximo una cantidad numerable de puntos $p_n \in ab$ tales que el arco circular de $u_1$ a $u_2$ corta a $C$ en uno de los puntos $\{a_n\}$ (véase la figura **??**). El problema que tenía Borel, sin embargo, requería el demostrar que la serie $f(z)$ converge absoluta y uniformemente sobre arcos circulares desde $u_1$ a $u_2$. Esto le condujo a añadir un nuevo giro a las observaciones de Cantor que las hacia aún más relevantes para la cuestión de la medida de un conjunto numerable.

Bajo la hipótesis de que $\sum_{n=1}^{\infty} |A_n|^{1/2} < \infty$, tomó Borel un $N$ tal que $\sum_{n=1}^{\infty} |A_n|^{1/2}$ es menor que la mitad de la longitud de $ab$, y entonces aplicó la idea de Harnack: encerremos cada $p_n$ con $n \geq N$ en un intervalo $I_n$ de longitud $2|A_n|^{1/2}$. Entonces la suma de estas longitudes es $2\sum_{n=1}^{\infty} |A_n|^{1/2}$, que es menos que la longitud de $ab$. Borel dedujo entonces que hay una cantidad innumerable[3] de puntos $p$ sobre $ab$ tales que $p \neq p_n$, $1 \leq n \leq N$ y

[2]Si dos funciones $f_1(z)$ y $f_2(z)$ de la variable compleja $z$ están definidas analíticamente sobre regiones $D_1$ y $D_2$ respectivamente, y si $f_1(z) = f_2(z)$ sobre $D_1 \cap D_2$, entonces $f_2(z)$ es una *prolongación analítica* de $f_1(z)$ sobre $D_2 - D_1$ (y $f_1(z)$ es una prolongación tal de $f_2(z)$ sobre $D_1 - D_2$).

[3]La demostración utilizaba «un teorema interesante por sí mismo...: si tenemos una cantidad infinita de subintervalos de una recta [es decir, de un intervalo cerrado] tales que todo punto de la recta es interior a uno al menos de ellos, entonces se puede encontrar de manera efectiva un número finito de esos intervalos con la misma propiedad». Aquí

que $p \notin I_n$ para $n \geq N$. Sobre los arcos circulares correspondientes a estos puntos $p$ la serie $f(z)$ converge uniformemente, y goza de otras propiedades que sugieren, en un cierto sentido, que las funciones dentro y fuera de $C$ son la misma. Así pues, los puntos singulares $a_n$, a pesar de estar densamente distribuidos sobre $C$, no impiden a la serie $\sum_{n=N}^{\infty} \frac{A_n}{z-a_n}$ converger en una cantidad no numerable de puntos $C$, es decir, en los puntos de intersección de $C$ con los arcos «buenos» que van de $u_1$ a $u_2$. Este resultado indudablemente animó a Borel a continuar investigando la naturaleza del conjunto de puntos de convergencia de estas series y también a desarrollar, en conexión con esto, la idea mencionada anteriormente acerca de cómo medir un conjunto numerable.

Durante el curso académico 1896-1897 tuvo Borel el privilegio de impartir un curso de lecciones acerca de sus nuevos resultados en su *alma mater*, la *Ecole Normale Superieure* en París. Es probable que Lebesgue siguiera estas lecciones, porque fue alumno de la Ecole desde 1894 a 1897. Como resultado de la aceptación entusiasta que tuvieron estas lecciones, fueron publicadas en 1898 en forma de libro; son las *Leçons sur la théorie des fonctions.*

Con objeto de ilustrar sus métodos en el caso más sencillo posible, comenzó Borel considerando el caso análogo del valor absoluto de la serie $f(z)$ en (6.1), pero esta vez para una variable real, es decir $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{|x-a_n|}$, con $A_n > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} A_n^{1/2} < \infty$ y $\{a_n\}$ un subconjunto denso de $[0,1]$. Para estudiar la convergencia de la serie procedió de una manera muy parecida a como había hecho en su tesis. Cada punto $a_n$ está encerrado en un intervalo $I_n = (a_n - u_n, a_n + u_n)$, donde $u_n = (1/2k)A_n^{1/2}$. Si $B_k = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ entonces para $x \notin B_k$ se tiene que $x \notin I_n$, para todo $n$, y por lo tanto $|x - a_n| \geq u_n$ o, de manera equivalente,

$$\frac{A_n}{|x-a_n|} \leq \frac{A_n}{u_n} = 2kA_n^{1/2} \tag{6.2}$$

para todo $n$. Por lo tanto, la serie converge uniformemente sobre el conjunto $[0,1] - B_k$. El conjunto $B_k$ consiste en intervalos de longitud total

$$\sum_{n=1}^{\infty} l(I_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n^{1/2}}{k} = \frac{A}{k}, \text{ donde } A = \sum_{n=1}^{\infty} A_n^{1/2} \tag{6.3}$$

tenemos la primera vez que aparece el llamado «teorema de Heine-Borel».

Además, si $B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_k$ y si $D$ representa el conjunto de los puntos en los que la serie no converge, entonces $D \subset B$, de manera que $D$ se puede encerrar en intervalos $B_k = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$ de longitud total arbitrariamente pequeña haciendo $k$ suficientemente grande.

Estos resultados y muchos otros igualmente fascinantes acerca de series de variable compleja análogas, cubren la segunda parte del libro de Borel. La primera parte está dedicada a desarrollar los conceptos conjuntistas y de teoría de la medida necesarios para formular los resultados de la segunda parte, en lo que él consideraba como la forma adecuada. A este respecto la teoría del contenido no resulta particularmente útil; ya que $\{a_n\}$ es denso en $[0,1]$ y $\{a_n\} \subset D$, tanto $D$ como el conjunto de puntos de convergencia $[0,1] - D$ tienen contenido exterior 1 y contenido interior 0, son indistinguibles en términos de su contenido y no son medibles. Por lo tanto Borel consideró oportuno introducir una teoría de la medida que distinguiera entre $D$ y $[0,1] - D$ asignándole al primero medida 0 y al segundo medida 1.

Restringiéndose a subconjuntos de $[0,1]$ Borel propuso en consecuencia las siguientes definiciones de medida y de medibilidad:

> Cuando un conjunto esté formado por todos los puntos de una cantidad infinita numerable de intervalos que no se solapan y que tienen longitud total $s$, entonces diremos que el conjunto *tiene medida* $s$. Cuando dos conjuntos no tienen puntos comunes y sus medidas son $s$ y $s'$, entonces el conjunto obtenido uniéndolos, es decir, su suma, tendrá medida $s+s'$. De una manera más general, si tenemos una infinidad numerable de conjuntos tales que dos a dos no tienen puntos comunes, y que tienen medidas $s_1, s_2, \ldots, s_n, \ldots$ entonces su suma tiene medida $s_1+s_2+\cdots+s_n+\cdots$.
>
> Todo esto es una consecuencia de la definición de medida. He aquí ahora algunas nuevas definiciones: si un conjunto $E$ tiene medida $s$ y contiene todos los puntos de otro conjunto $E$ de medida $s'$, entonces *el conjunto* $E - E'$ *diremos que tiene medida* $s - s' \ldots$
>
> *Los conjuntos para los cuales se puede definir una medida en virtud de las definiciones precedentes, los denominaremos conjuntos medibles...*

Borel no nos da ninguna elaboración ni aclaración adicional; sus palabras han debido parecer más un enigma que una definición, pero un lector

familiarizado con el análisis real moderno no tendrá ninguna dificultad en detectar el concepto de conjunto de Borel[4].

El carácter especial de esta definición de Borel venía a reflejar una actitud filosófica que más tarde formuló explícitamente: sus conjuntos medibles serían los que se pudieran construir a partir de los intervalos, aplicando «repetidamente» las operaciones de unión y de diferencia de conjuntos. Los conjuntos medibles de Jordan no vienen definidos de esta manera constructiva «de abajo arriba», y en consecuencia Borel consideraba que las definiciones de Jordan eran más generales que la suya propia, y sugería además que las definiciones discrepantes reflejaban únicamente los tipos de problemas completamente distintos a los que se aplicaban; aparentemente Borel ni siquiera imaginó las posibles aplicaciones de sus ideas sobre la teoría de la medida a la teoría de integración.

Había aún una pequeña dificultad que Borel tenía que resolver, acerca de su definición: el conjunto $D$ de los puntos donde su serie no converge es un subconjunto de un conjunto medible de Borel $B$, de medida cero, pero de la clasificación de Borel no se deduce que el mismo conjunto $D$ sea medible de Borel. A causa de esta situación tuvo que adoptar el siguiente convenio: si un conjunto $E$ está «encajado» entre dos conjuntos medibles de Borel de medidas respectivas $a$ y $b$, con $a \leq b$, entonces convendremos en decir que la medida de $E$ es $\geq a$ y $\leq b$, sin preocuparnos de si $E$ es o no medible de Borel. Como el conjunto en cuestión $D$ está «encajado» obviamente entre el conjunto vacío y el conjunto $B$, los cuales tienen medida cero, entonces en virtud de este convenio de Borel también se le atribuye a $D$ la medida cero, y así puede concluir Borel al fin que su serie converge en todos los puntos del intervalo $[0, 1]$ excepto sobre un conjunto de medida cero.

Para cualquiera con menos escrúpulos filosóficos, una reacción natural ante el convenio de Borel sería: ¿por qué no imitar sencillamente la teoría del contenido, y definir un conjunto como de medida cero si se puede encerrar en una cantidad numerable de intervalos de longitud total arbitrariamente pequeña? ¡Entonces $D$ tendría automáticamente medida cero! Esto es exactamente lo que hizo Lebesgue para obtener su generalización de los conceptos

[4]Un conjunto de Borel era, pues, para Borel, algo así como esto: un conjunto medible de Borel construido realizando una cantidad numerable de uniones e intersecciones de intervalos (o de conjuntos de Borel construidos previamente).

de medida y medibilidad de Jordan. De hecho, como señalaba Lebesgue mismo, los conjuntos a los que se les asigna una medida definida por el convenio de Borel, es decir, aquellos conjuntos encajados entre dos conjuntos de Borel de la misma medida, son precisamente los conjuntos medibles de Lebesgue. En otras palabras, escondidos tras el convenio de Borel, introducido más o menos como un mal necesario, están los conjuntos medibles de Lebesgue. Y lo que hace el asunto todavía más interesante es el hecho irónico de que el conjunto $D$ de puntos de no convergencia es en realidad un conjunto medible de Borel: ¡el sugestivo convenio de Borel era, después de todo, realmente innecesario!

Una vez que Borel introdujo sus nuevas ideas sobre la medida de conjuntos, era ya una cosa inevitable que otros matemáticos terminaran por combinarlas con el planteamiento de Jordan para producir la teoría de la medida de Lebesgue. Considerando únicamente conjuntos $E \subset [0,1]$, Lebesgue procedía en su tesis doctoral de la manera siguiente: sea $m_e(E)$ el ínfimo del conjunto de números $\sum_n l(I_n)$; esta es la definición usual de $c_e(E)$ excepto que ahora permitimos que el número de intervalos sea infinito. Como $c_i(E) = 1 - c_e(E')$, donde $E' = [0,1] - E$, tenemos una definición análoga de medida interior $m_i(E) = 1 - m_e(E')$. De estas definiciones se sigue fácilmente que

$$c_i(E) \leq m_i(E) \leq m_e(E) \leq c_e(E) \tag{6.4}$$

Los conjuntos medibles de Lebesgue serán aquellos conjuntos $E$ tales que $m_i(E) = m_e(E)$ y la anterior cadena de desigualdades muestra que todo conjunto medible de Jordan es medible de Lebesgue, y para estos conjuntos se tiene que $c(E) = m(E)$; así pues, la teoría de la medida de Lebesgue es una generalización de la de Jordan. Además, los conjuntos medibles de Lebesgue cumplen las propiedades exigidas por Borel en su definición; por ejemplo, si $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, y todos los $E_n$ son medibles de Lebesgue y disjuntos dos a dos, es decir, tales que $E_i \cap E_j = \varnothing$ para todo $i \neq j$, entonces $E$ también es medible y se verifica que $m(E) = \sum_{n=1}^{\infty} m(E_n)$.

Otras definiciones equivalentes de medida y medibilidad fueron publicadas independientemente por G. Vitali (1904) y por W. H. Young (1905). Es muy probable que la nueva teoría de la medida en principio no interesase a muchos matemáticos, especialmente a aquellos que eran jóvenes durante

las décadas de los años 1870 y 1880 cuando la teoría de integración de Riemann parecía de una generalidad definitiva y un eco del futuro. El «vacío generacional» al que me refiero resulta evidente en el tratamiento de la obra de Borel por Arthur Schönflies; Schönflies tenía 22 años en 1875, el año en que nacieron Vitali y Lebesgue (Young era 12 años más viejo, pero inició su carrera matemática a los 34 años). Schönflies fue comisionado por la Unión de Matemáticos Alemanes para escribir un informe sobre la teoría de conjuntos, grueso informe del tamaño de un verdadero libro que apareció en 1900; se trataba en realidad del primer texto o monografía sobre la teoría de conjuntos de puntos y sus aplicaciones.

Cuando Schönflies llegó a escribir la sección relativa a la medida de conjuntos, hizo notar que en realidad se habían desarrollado más de una teoría, y que, como siempre en lo que se refiere a las definiciones matemáticas, también las definiciones de medida eran en cierto modo subjetivas, y tendrían que ser juzgadas por el grado en que se adaptasen sus consecuencias a los objetivos perseguidos con su introducción. A este respecto, Schönflies estaba convencido de que la definición de Borel no era la adecuada; para poner un caso, el contenido de un conjunto $E$ es el mismo que el de $E \cup E'$: Schönflies aceptaba como razonable esta propiedad del contenido y señalaba que la medida de Borel no la tiene. Por otra parte, el hecho de que un conjunto denso pueda tener medida de Borel cero le gustaba tan poco a Schönflies como a Harnack.

El rechazo por parte de Schönflies del tipo de medida propuesto por Borel, se refleja bien en su tratamiento de los trabajos de Borel sobre la serie $\sum_{n=1}^{\infty} A_n/|x - a_n|$ que hemos visto más arriba. Schönflies admiraba los resultados de Borel, pero evita aquí el caracterizarlos en términos de la medida de Borel. Antes de llegar a este punto había hecho Schönflies el convenio de que la palabra «contenido» se aplicaría exclusivamente para referirse al contenido exterior, ya que «en las aplicaciones lo que interesa es siempre este contenido exterior»; en consecuencia hace notar que la serie considerada converge sobre un conjunto de contenido exterior 1. En lugar del resultado de que el conjunto $D$ de puntos de no convergencia está contenido en $B$, que es un conjunto de medida de Borel cero, Schönflies insiste en el

gran tamaño de $B$, puesto que

$$[0,1] - B = [0,1] - \bigcap_{k=1}^{\infty} B_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} ([0,1] - B_k) \tag{6.5}$$

y cada uno de los conjuntos $([0,1] - B_k)$ es diseminado (debido a que $\{a_n\}$ es denso). Así pues, $([0,1] - B)$ es una unión numerable de conjuntos diseminados, es decir, un «conjunto de primera categoría», en la terminología que había introducido Baire en su tesis doctoral. Baire demostraba que $[0,1]$ no es de primera categoría, luego tampoco lo puede ser $B$, siendo pues de segunda categoría como $[0,1]$.

## 7. Conclusión

Al insistir en el gran tamaño del conjunto $B$, Schönflies parecía sugerir que $B$ no debía ser considerado como despreciable desde el punto de vista de la medida, y que cualquier definición que condujese a tal conclusión sería inadecuada, y había otros sin duda que compartían esta opinión. En realidad ya hemos visto que la idea de que un conjunto denso pudiera tener medida cero era incompatible con el planteamiento de la teoría de la medida adoptado por Harnack, Cantor y otros muchos matemáticos, y defendido por Schönflies. La obra de Lebesgue vino realmente a zanjar la cuestión acerca de la definición más adecuada de medida, mostrando de paso que una medida del tipo de la de Borel es necesaria, un mal necesario, quizás, pero necesario a fin de cuentas. Es decir, la definición de la integral que se obtiene a partir de la generalización de Lebesgue de la teoría de la medida de Jordan (explicada al comienzo de la sección 5) se ve libre de la mayor parte de los inconvenientes que tenía la integral de Riemann, incluyendo los que hemos discutido en la sección 4. Así, por ejemplo, si tenemos una sucesión uniformemente acotada de funciones $f_n(x)$ integrables en el sentido de Lebesgue, que converge a la función $f(x)$, para todo $x \in [a,b]$, entonces $f(x)$ también es integrable en el sentido de Lebesgue y se tiene que

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx \tag{7.1}$$

y así la función $f(x)$ tiene una derivada acotada $f'(x)$ sobre $[a, b]$, entonces $f'(x)$ siempre es integrable según Lebesgue y se verifica

$$\int_a^b f'(x)\,dx = f(b) - f(a) \tag{7.2}$$

El éxito más notable de Lebesgue fue el descubrimiento de que su generalización de la integral tiene éstas y otras muchas propiedades importantes. Al crear su teoría de integración Lebesgue consiguió confirmar de hecho la creencia intuitiva de Fourier de que las «funciones arbitrarias» no quedan fuera del marco general del análisis matemático.

*Del Cálculo a la Teoría de Conjuntos*
Alianza Universidad (1980), páginas 194-234
Gratann-Guiness (editor)